NUMBER SYSTEM

(NUMBER OF ZEROS AT THE END OF AN EXPRESSION)

CLASSROOM SHEET / FOR ALL EXAMS

NUMBER OF ZEROS AT THE END OF AN EXPRESSION

CLASSROOM SHEET

1. The number of zeroes at the end of $21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ is :
$21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ के अंत में शून्यों की संख्या है:
(a) 1 (b) 3
(c) 5 (d) 7

2. The number of zeroes at the end of $1003 \times 1001 \times 999 \times ..... \times 123$ is :
$1003 \times 1001 \times 999 \times ..... \times 123$ के अंत में शून्यों की संख्या है:
(a) 224 (b) 217
(c) 0 (d) 212

3. The number 1, 2, 3, 4, ... 1000 are multipled together. The number of zeros at the end (on the right) of the product must be:
संख्याओं 1, 2, 3, 4 .....1000 को एक साथ गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत (दाहिनी ओर) में शून्यों की संख्या है:
(a) 30 (b) 200
(c) 211 (d) 249

4. Find the number of trailing zeros in 475!
475! में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
UPSI 22/11/2021 (Shift-02)
(a) 137 (b) 127
(c) 117 (d) 147

5. Find the number of trailing zeros in 15245!
15245! में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
UPSI 17/11/2021 (Shift-01)
(a) 3707 (b) 3507
(c) 3607 (d) 3807

6. $C = 2^{502} \times 5^{205}$
(a) 502 (b) 205
(c) 707 (d) None of these

7. $D = 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times .....999$
(a) 246 (b) 199
(c) 99 (d) 0

8. $H = 168! \times 143!$
(a) 40 (b) 34
(c) 74 (d) 1360

9. $I = 2 \times 4 \times 6 \times 8 \times .....1000$
(a) 249 (b) 125
(c) 124 (d) 997

10. $J = 5 \times 10 \times 15 \times 20 \times .....1000$
(a) 49 (b) 111
(c) 197 (d) 247

11. $K = 10^{100} + 10^{90} + 10^{80} + ...10^{20} + 10^{10}$
(a) 10 (b) 100
(c) 550 (d) 55

12. $L = (5!)^{6!}$
(a) 120 (b) 720
(c) 600 (d) 840

13. How many zeros are there in the product $1^{50} \times 2^{49} \times 3^{48} \times .... \times 50^{1}$?
गुणनफल $1^{50} \times 2^{49} \times 3^{48} \times .... \times 50^{1}$ में कितने शून्य हैं?
UPSC CDS-II 2021
(a) 262 (b) 261
(c) 246 (d) 235

14. What is the largest power of 10 that divides the product $29 \times 28 \times 27 \times ..... 2 \times 1$?
10 का अधिकतम घातांक क्या है जो गुणनफल $29 \times 28 \times 27 \times ..... 2 \times 1$ को विभाजित करता है?
UPSC CDS-I 2023
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 7

15. What is the largest power of 10 that divides the product $1 \times 2 \times 3 \times 4 .... \times 23 \times 24 \times 25$?
10 की अधिकतम घात क्या है जो गुणनफल $1 \times 2 \times 3 \times 4 .... \times 23 \times 24 \times 25$ को विभाजित करती है?
UPSC CDS-I 2018
(a) 2
(b) 4
(c) 5
(d) None of the above
उपर्युक्त में से काई नहीं

16. What is the highest power of 4 in 100! ?
100! में 4 की उच्चतम घात क्या है?
(a) 32
(b) 48
(c) 49
(d) None of these

17. What is the highest power of 72 in 100! ?
100! में 72 की उच्चतम घात क्या है?
(a) 20 (b) 21
(c) 19 (d) 24

Maths by Adya Ranjan sir

Miscellaneous Questions
विविध प्रश्न

18. Find the last two digit of 1792 × 499 × 98.

1792 × 499 × 98 के अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 81 (b) 82
(c) 83 (d) 84

19. Find the last two digits of 56^{283}.

56^{283} के अंतिम दो अंक ज्ञात करें।

UPSI 22/12/2017 (Shift-02)

(a) 56 (b) 66
(c) 36 (d) 16

20. What are the last two digits of $56^{283} \times 141^{283} \times 125^{254}$?

$56^{283} \times 141^{283} \times 125^{254}$ के अन्तिम दो अंक क्या है?

UPSI 14/12/2017 (Shift-02)

(a) 25 (b) 00
(c) 20 (d) 15

21. What is the digit at the 100th place of number $(225)^{40}$?

संख्या $(225)^{40}$ के 100 वें स्थान पर कौन-सा अंक है?

UPSC CDS-I 2024

(a) 6 (b) 5
(c) 4 (d) 2

22. What are the last three digits in the multiplication of 4321012345 × 98766789?

4321012345 × 98766789 के गुणनफल में अंतिम तीन अंक क्या हैं?

UPSC CDS-II 01/09/2024

(a) 1, 0, 5
(b) 2, 0, 5
(c) 2, 1, 5
(d) 3, 0, 0

23. When you count from 100 to 1000, how many times does the digit 3 appear?

जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं, तो अंक 3 कितनी बार आता है?

UPSI 23/11/2021 (Shift-02)

(a) 265 (b) 270
(c) 270 (d) 280

24. When you count from 100 to 1000, how many times does the digit 8 appear?

जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं, तो अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है?

UPSI 22/11/2021 (Shift-03)

(a) 310 (b) 300
(c) 320 (d) 280

25. How many numbers are there from 400 to 700 in which the digit 6 occurs exactly twice?

400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं है, जिनमें अंक 6 ठीक दो बार आता है?

SSC cgl TIER-II 08/08/2022

(a) 19 (b) 21
(c) 18 (d) 20

26. What is the number of digits required for numbering a book with 428 pages?

428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है?

SSC chsl 02/07/2024 (Shift-04)

(a) 1176 (b) 1500
(c) 2000 (d) 988

27. Find the highest power of 3 which exactly divides 63!

3 की उच्चतम घात को ज्ञात करें, जिससे 63! को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके।

UPSI 14/11/2021 (Shift-02)

(a) 26 (b) 24
(c) 30 (d) 28

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(a)	3.	(d)	4.	(c)	5.	(d)	6.	(b)	7.	(d)	8.	(c)	9.	(c)	10.	(c)
11.	(a)	12.	(b)	13.	(a)	14.	(c)	15.	(d)	16.	(b)	17.	(d)	18.	(d)	19.	(d)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(b)	23.	(d)	24.	(d)	25.	(d)	26.	(a)	27.	(c)						

Maths by Aditya Ranjan sir